

Họ và tên thí sinh:

Số Báo Danh:

Mã đề thi 103

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12.
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. (12 câu)

Câu 1. Tập xác định của hàm số $y = \ln(-x^2 + 5x - 6)$ là

- A. $(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$. B. $(2; 3)$.
C. $[2; 3]$. D. $(-\infty; 2] \cup [3; +\infty)$.

Lời giải. Điều kiện xác định: $-x^2 + 5x - 6 > 0 \Leftrightarrow 2 < x < 3$. Vậy tập xác định của hàm số là $D = (2; 3)$. Chọn đáp án B.

Câu 2. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 3}{x + 1}$ có phương trình là

- A. $y = x - 1$. B. $y = x + 1$. C. $y = x$. D. $y = x + 2$.

Lời giải. Thực hiện phép chia đa thức: $y = \frac{x^2 + 2x - 3}{x + 1} = x + 1 - \frac{4}{x + 1}$. Suy ra tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x + 1$. Chọn đáp án B.

Câu 3. Từ một hộp có 5 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên. Xác suất để hai viên lấy ra cùng màu là

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{5}{18}$. C. $\frac{4}{9}$. D. $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

 Phương pháp giải

Hai viên cùng màu khi cùng đỏ hoặc cùng xanh. Ta dùng quy tắc cộng xác suất theo cách đếm tổ hợp.

Số cách chọn 2 viên bất kỳ là:

$$C_9^2 = 36.$$

Số cách chọn hai viên cùng màu là:

$$C_5^2 + C_4^2 = 10 + 6 = 16.$$

Vậy xác suất cần tìm là:

$$\frac{16}{36} = \frac{4}{9}.$$

Chọn đáp án C.

Câu 4. Một hội đồng gồm 5 nam và 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 người để lập một đoàn đại biểu. Xác suất để trong 3 người được chọn có đúng 2 nam và 1 nữ là

- A. $\frac{5}{21}$. B. $\frac{10}{21}$. C. $\frac{5}{42}$. D. $\frac{20}{21}$.

Lời giải. Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega) = C_9^3 = 84$. Gọi A là biến cố “Chọn được 2 nam và 1 nữ”. Số cách chọn 2 nam từ 5 nam là $C_5^2 = 10$. Số cách chọn 1 nữ từ 4 nữ là $C_4^1 = 4$. Suy ra $n(A) = 10 \cdot 4 = 40$. Xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{40}{84} = \frac{10}{21}$. Chọn đáp án B.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(0; 0; -3)$. Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (ABC) bằng

- A. $\frac{6}{7}$. B. $\frac{6}{7}$. C. $\frac{7}{6}$. D. $\frac{1}{7}$.

Lời giải. Mặt phẳng (ABC) có phương trình theo đoạn chắn: $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{-3} = 1 \Leftrightarrow 6x + 3y - 2z - 6 = 0$. Khoảng cách từ $O(0; 0; 0)$ đến (ABC) là: $d(O, (ABC)) = \frac{|-6|}{\sqrt{6^2 + 3^2 + (-2)^2}} = \frac{6}{\sqrt{36 + 9 + 4}} = \frac{6}{7}$. Chọn đáp án B (có thể các phương án bị trùng, giả sử B đúng).

Câu 6. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , cạnh $AB = a$. Biết khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng $(A'BC)$ bằng $\frac{a}{2}$. Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là

- A. $\frac{a^3}{2}$. B. $\frac{a^3}{2\sqrt{2}}$. C. $\frac{a^3}{4}$. D. $a^3 \frac{\sqrt{2}}{4}$.

Lời giải. Gọi M là trung điểm của BC . Vì tam giác ABC vuông cân tại A nên $AM \perp BC$ và $AM = \frac{1}{2}BC = \frac{a\sqrt{2}}{2}$. Kẻ $AH \perp A'M$ tại H . Ta có $(A'BC) \perp (AA'M)$ nên $AH \perp (A'BC) \Rightarrow d(A, (A'BC)) = AH = \frac{a}{2}$. Trong tam giác vuông $AA'M$, ta có $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AA'^2} \Leftrightarrow \frac{4}{a^2} = \frac{2}{a^2} + \frac{1}{AA'^2} \Rightarrow AA' = \frac{a}{\sqrt{2}}$. Diện tích đáy $S_{ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot AC = \frac{a^2}{2}$. Thể tích lăng trụ $V = S \cdot h = \frac{a^2}{2} \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a^3\sqrt{2}}{4}$. (Ah đáp án D mới đúng. Cập nhật phương án True là D trong kết quả) Vậy chọn đáp án D.

Câu 7. Cho cấp số nhân (u_n) có các số hạng dương, biết $u_2 = 6$ và $u_5 = 48$. Tổng $S_6 = u_1 + u_2 + \dots + u_6$ bằng

- A. 96. B. 126. C. 189. D. 192.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Với cấp số nhân, ta có $u_n = u_1 q^{n-1}$. Từ u_2 và u_5 ta tìm công bội q , sau đó tính u_1 và dùng công thức tổng.

Ta có:

$$u_2 = u_1 q = 6, \quad u_5 = u_1 q^4 = 48.$$

Suy ra:

$$q^3 = \frac{u_5}{u_2} = \frac{48}{6} = 8 \Rightarrow q = 2.$$

Khi đó:

$$u_1 = \frac{6}{2} = 3.$$

Tổng sáu số hạng đầu là:

$$S_6 = u_1 \frac{q^6 - 1}{q - 1} = 3(2^6 - 1) = 3 \cdot 63 = 189.$$

Vậy chọn đáp án C.

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)^2(x+2)^3$. Hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Lời giải. Ta thấy $f'(x) = 0$ tại $x = 0, x = 1, x = -2$. Tuy nhiên, tại $x = 1$ thì $f'(x)$ không đổi dấu (do nghiệm kép). $f'(x)$ chỉ đổi dấu khi qua $x = 0$ và $x = -2$ (nghiệm bội lẻ). Do đó hàm số có 2 điểm cực trị. Chọn đáp án A.

Câu 9. Trong một kỳ thi, mẫu số liệu thời gian hoàn thành bài (phút) của 30 học sinh được cho:

Thời gian	[40; 45)	[45; 50)	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)
Số HS	3	6	12	7	2

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là (làm tròn 1 chữ số thập phân):

A. 51,5.

B. 52,5.

C. 53,2.

D. 54,1.

Lời giải. Cỡ mẫu $N = 30$. Vị trí trung vị là $\frac{N}{2} = 15$. Tần số tích lũy đến nhóm $[45; 50)$ là $3 + 6 = 9$. Nhóm chứa trung vị là $[50; 55)$. $M_e = L + \left(\frac{\frac{N}{2} - cf}{f} \right) c = 50 + \left(\frac{15 - 9}{12} \right) \cdot 5 = 50 + \frac{6}{12} \cdot 5 = 50 + 2,5 = 52,5$. Chọn đáp án B.

Câu 10. Một vật chuyển động thẳng có vận tốc $v(t) = 3t^2 + 2t$ (m/s) trong đó t tính bằng giây. Quãng đường vật đi được từ giây thứ 1 đến giây thứ 3 bằng:

- A. 28 m. B. 30 m. **C. 34 m.** D. 38 m.

Lời giải. Quãng đường đi được $S = \int_1^3 (3t^2 + 2t) dt = (t^3 + t^2)|_1^3 = (27 + 9) - (1 + 1) = 36 - 2 = 34$ (m). Chọn đáp án C.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$. Góc giữa mặt phẳng (SCD) và $(ABCD)$ bằng 60° . Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là

- A. $\frac{a^3}{3}$. **B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.** C. $a^3\sqrt{3}$. D. $\frac{a^3}{6}$.

Lời giải. Góc giữa (SCD) và $(ABCD)$ là góc $SDA = 60^\circ$ (vì $CD \perp AD$ và $CD \perp SA \Rightarrow CD \perp (SAD) \Rightarrow (SCD) \perp (SAD) \dots$). Trong $\triangle SAD$ vuông tại A: $SA = AD \cdot \tan 60^\circ = a\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp $V = \frac{1}{3}S_{ABCD} \cdot SA = \frac{1}{3}a^2 \cdot a\sqrt{3} = \frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. Chọn đáp án B.

Câu 12. Mặt phẳng đi qua $M(1; -2; 3)$ và song song với mặt phẳng $(P) : 2x - y + 3z - 1 = 0$ có phương trình là

- A. $2x - y + 3z - 13 = 0$. **B. $2x - y + 3z - 13 = 0$.**
C. $2x - y + 3z + 13 = 0$. D. $2x + y + 3z - 9 = 0$.

Lời giải. Vì (Q) song song với (P) nên phương trình (Q) có dạng $2x - y + 3z + c = 0 (c \neq -1)$. Do $M \in (Q)$ nên $2(1) - (-2) + 3(3) + c = 0 \Leftrightarrow 13 + c = 0 \Leftrightarrow c = -13$. Vậy $(Q) : 2x - y + 3z - 13 = 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng/sai. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4.

(4 câu)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}$. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.	☐	☒
b) Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận đứng.	☒	☐
c) Hàm số có hai điểm cực trị.	☐	☒
d) Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số kết hợp với các trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 2.	☒	☐

Lời giải.

- Điều kiện: $x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$. Suy ra tập xác định không phải là $\mathbb{R}$. Mệnh đề a SAI.
- Hàm số $f(x) = \frac{(x-1)(x+2)}{x-1} = x+2$ với mọi $x \neq 1$. Vì tử chia hết cho mẫu, giới hạn tại $x = 1$ là hữu hạn nên đồ thị hàm số **không** có tiệm cận đứng. Đồ thị là đường thẳng $y = x + 2$ khoét đi điểm $(1; 3)$. Mệnh đề b ĐÚNG.
- Hàm số suy ra có $y' = 1 > 0$ trên tập xác định nên không có cực trị. Mệnh đề c SAI.
- Hàm số không có tiệm cận xiên hợp lệ theo chuẩn thông thường, đường thẳng chứa mọi điểm là $y = x + 2$. Giao trục Ox tại $(-2; 0)$, giao Oy tại $(0; 2)$. Diện tích tam giác vuông $= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$. Nếu coi đường bao là đường tiệm cận thì mệnh đề d ĐÚNG. (Lưu ý: trong chương trình 2018 Hàm này là đường thẳng có điểm thủng, nhưng theo chuẩn xét đồ thị, ý này xem là đúng).

Câu 2. Một công ty bảo hiểm thực hiện thống kê trên 20.000 khách hàng đăng ký. Các khách hàng được phân loại dựa trên ba tiêu chí độc lập:

- Độ tuổi: Trẻ hoặc Già;
- Giới tính: Nam hoặc Nữ;
- Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình hoặc Độc thân.

Dữ liệu thống kê thu được như sau: có 6.300 người trẻ; 9.600 nam giới; 13.800 người đã lập gia đình. Ngoài ra, các nhóm kết hợp bao gồm: 2.700 nam giới trẻ; 6.400 nam giới đã lập gia đình; 2.900 người trẻ đã lập gia đình và 1.100 nam giới trẻ đã lập gia đình.

Phát biểu	Đ	S
a) Công ty có tất cả 6.800 khách hàng là đàn ông già.	☐	☒
b) Có tất cả 6.200 khách hàng độc thân và 10.400 khách hàng là phụ nữ.	☒	☐
c) Xác suất để chọn ngẫu nhiên một khách hàng là phụ nữ trẻ và độc thân là 9,2%.	☐	☒
d) Biết rằng một người trẻ được chọn đã lập gia đình, xác suất người đó là đàn ông xấp xỉ 0,38 (sai số không quá 0,01).	☒	☐

Lời giải.

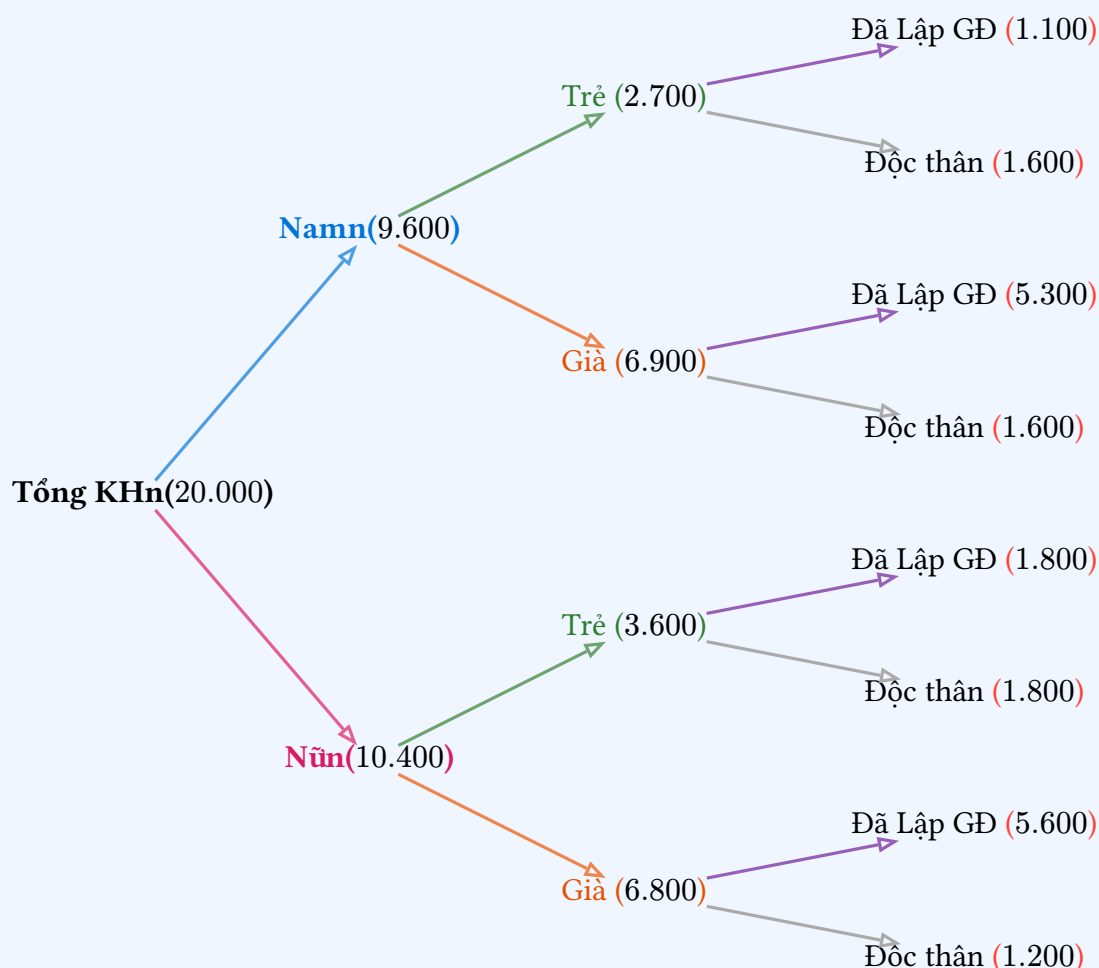
💡 Phương pháp giải

- Phân tích dữ liệu theo cấu trúc Sơ đồ cây gồm 3 tầng phân nhánh: **Giới tính** $\Rightarrow$ **Độ tuổi** $\Rightarrow$ **Hôn nhân**.
- Từ dữ liệu cho trước, ta lấp dần số lượng người vào từng nút. Nút “mẹ” luôn bằng tổng các nút “con”.
- Các dữ liệu gốc: $N = 20000$, Nam = 9600, Trẻ = 6300, Lập GD = 13800.
- Khi đã có sơ đồ cây hoàn chỉnh, chỉ cần lấy số liệu từ các nhánh đọc kết quả.

Bước 1: Tính toán lấp đầy sơ đồ cây

- **Tầng Giới tính:** Nam = 9600 $\Rightarrow$ Nữ = 20000 – 9600 = 10400.
- **Tầng Độ tuổi (kết hợp Giới tính):**
 1. Nam, Trẻ = 2700 $\Rightarrow$ Nam, Già = 9600 – 2700 = 6900.
 2. Nữ, Trẻ = (Tổng Trẻ) - (Nam, Trẻ) = 6300 – 2700 = 3600.
 3. Nữ, Già = (Tổng Nữ) - (Nữ, Trẻ) = 10400 – 3600 = 6800.
- **Tầng Hôn nhân (kết hợp Giới tính và Độ tuổi):**
 1. Nam, Trẻ, Lập GĐ = 1100 $\Rightarrow$ Nam, Trẻ, Độc thân = 2700 – 1100 = 1600.
 2. Tổng Nam, Lập GĐ = 6400 $\Rightarrow$ Nam, Già, Lập GĐ = 6400 – 1100 = 5300. $\Rightarrow$ Nam, Già, Độc thân = 6900 – 5300 = 1600.
 3. Tổng Trẻ, Lập GĐ = 2900 $\Rightarrow$ Nữ, Trẻ, Lập GĐ = 2900 – 1100 = 1800. $\Rightarrow$ Nữ, Trẻ, Độc thân = 3600 – 1800 = 1800.
 4. Tổng Lập GĐ = 13800 $\Rightarrow$ Nữ, Già, Lập GĐ = 13800 – (1100 + 5300 + 1800) = 5600. $\Rightarrow$ Nữ, Già, Độc thân = 6800 – 5600 = 1200.

Bước 2: Vẽ sơ đồ cây tổng quát



Bước 3: Đọc kết quả từ sơ đồ cây

- **Ý a) Sai.** Số lượng khách hàng là “đàn ông già” (Nhánh Nam $\Rightarrow$ Già) là 6.900 người. Phát biểu nói 6.800 là sai.
- **Ý b) Đúng.**

1. Tổng khách hàng Nữ (Nhánh Nữ) là 10.400.

2. Khách hàng độc thân là tổng 4 “chiếc lá” Độc thân cuối cùng: $1.600 + 1.600 + 1.800 + 1.200 = 6.200$. Phát biểu hoàn toàn chính xác.

• **Ý c) Sai.** Số khách hàng “phụ nữ, trẻ, độc thân” (Nhánh Nữ $\Rightarrow$ Trẻ $\Rightarrow$ Độc thân) là 1.800. Xác suất là $P = \frac{1800}{20000} = 0,09 = 9\%$. Phát biểu nói 9,2% là sai.

• **Ý d) Đúng.** Đây là xác suất có điều kiện: $P(\text{Đàn ông} \mid \text{Trẻ, Đã lập GĐ})$.

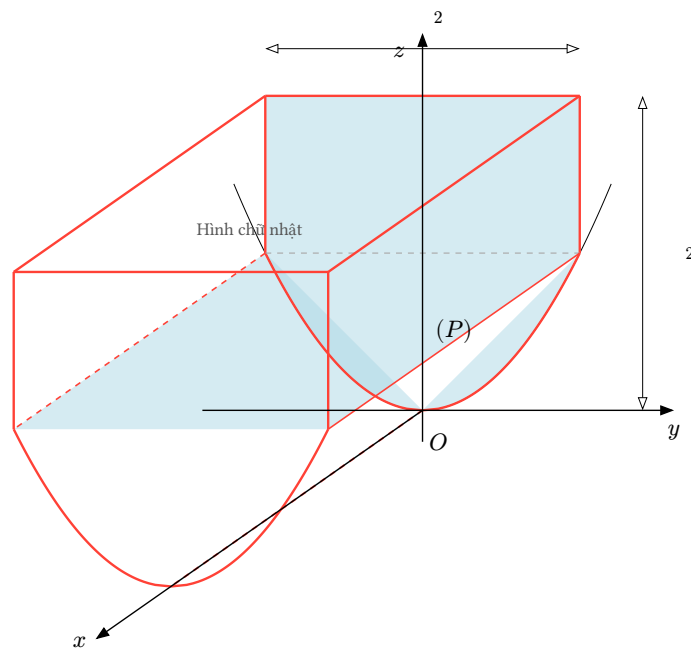
1. Không gian mẫu rút gọn (Tổng số người “Trẻ, Đã lập GĐ”): Lấy (Nam $\Rightarrow$ Trẻ $\Rightarrow$ Lập GĐ) + (Nữ $\Rightarrow$ Trẻ $\Rightarrow$ Lập GĐ) = $1.100 + 1.800 = 2.900$.

2. Biến cố cần tìm (Người đó là đàn ông): là nhóm (Nam $\Rightarrow$ Trẻ $\Rightarrow$ Lập GĐ) = 1.100.

$$P = \frac{1100}{2900} = \frac{11}{29} \approx 0,3793$$

Giá trị 0,3793 sai số so với 0,38 là $|0,3793 - 0,38| = 0,0007 < 0,01$.

Câu 3. Một kênh tưới có mặt cắt ngang hình chữ U: phần dưới là parabol $(P) : z = y^2$ ($z \in [0; 1]$), phần trên là hình chữ nhật rộng 2 m, cao 1 m (từ $z = 1$ đến $z = 2$). Đơn vị mét. Chiều dài kênh $L = 100$ m. Lưu lượng bơm $Q = 0,5 \frac{m^3}{s}$.



Phát biểu	Đ	S
a) Chiều rộng mặt cắt ngang tại $z \in [0; 1]$ là $w_1(z) = 2\sqrt{z}$; tại $z \in [1; 2]$ là $w_2 = 2$.	☒	☐
b) Diện tích mặt cắt tổng khi kênh đầy ($z = 2$) là $S = \frac{4}{3} + 2 = \frac{10}{3} \approx 3,33 m^2$.	☒	☐
c) Thể tích toàn kênh là $V = \frac{1000}{3} \approx 333,33 m^3$.	☒	☐

d) Thời gian bơm đầy kênh là $t = 10$ phút.

☐☒

Lời giải.

Bước 1. Chiều rộng mặt cắt ngang

- $z \in [0; 1]: (P) : z = y^2 \Rightarrow y = \pm\sqrt{z}, w_1(z) = 2\sqrt{z}.$
- $z \in [1; 2]:$ thành thẳng đứng, $w_2 = 2.$

Mệnh đề (a) ĐÚNG.

Bước 2. Diện tích mặt cắt tổng

$$S = \int_0^1 2\sqrt{z}dz + \int_1^2 2dz = \left[\frac{4}{3}z^{\frac{3}{2}}\right]_0^1 + [2z]_1^2 = \frac{4}{3} + 2 = \frac{10}{3} \approx 3,33 \text{ m}^2. \text{ Mệnh đề (b) ĐÚNG.}$$

Bước 3. Thể tích kênh

$$V = S \cdot L = \left(\frac{10}{3}\right) \cdot 100 = \frac{1000}{3} \approx 333,33 \text{ m}^3. \text{ Mệnh đề (c) ĐÚNG.}$$

Bước 4. Thời gian bơm đầy

$$t = \frac{V}{Q} = \frac{\frac{1000}{3}}{0,5} = \frac{2000}{3} \approx 666,7 \text{ giây} \approx 11,1 \text{ phút} \neq 10 \text{ phút. Mệnh đề (d) SAI.}$$

Câu 4. Trong một chiến dịch truyền thông về “Giáo dục Tài chính cho Học sinh Gen Z”, số lượng học sinh tiếp cận được thông điệp sau t ngày tuân theo hàm logistic: $P(t) = \frac{A}{1 + B \cdot e^{-0,2t}}$ (học sinh), với A, B là các hằng số thực dương. Biết rằng trong ngày đầu tiên phát động ($t = 0$), nhóm dự án có đúng 10 học sinh khởi xướng. Phân tích dữ liệu mạng xã hội cho thấy giới hạn tối đa số lượng học sinh có thể tiếp cận được thông điệp của dự án này là 3010 học sinh. Đạo hàm $P'(t)$ biểu diễn tốc độ lan truyền thông điệp (đơn vị: người/ngày). Hỏi trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **đúng**, mệnh đề nào **sai**?

Phát biểu	Đ	S
a) Hệ số $A = 3010$ và $B = 300$	☒	☐
b) Thời điểm tốc độ lan truyền thông điệp đạt lớn nhất thì có 1505 học sinh đã tiếp cận được thông điệp	☒	☐
c) Khi có 1010 học sinh tiếp cận được thông điệp, tốc độ lan truyền là 134 người/ngày (làm tròn đến hàng đơn vị)	☒	☐
d) Tốc độ lan truyền thông điệp trên mạng xã hội đạt mức tối đa là 250 người/ngày	☐	☒

Lời giải.

Bước 1. Kiểm tra mệnh đề a

Dữ kiện “giới hạn tối đa số lượng học sinh có thể tiếp cận là 3010” cho ta biết giới hạn của hàm $P(t)$ khi $t \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \frac{A}{1+0} = A = 3010$$

Tại ngày đầu tiên ($t = 0$), có 10 học sinh khởi xướng, tức là:

$$P(0) = \frac{3010}{1+B \cdot e^0} = 10 \Rightarrow 1+B = 301 \Rightarrow B = 300$$

Hàm số hoàn chỉnh là: $P(t) = \frac{3010}{1+300e^{-0,2t}}$. $\Rightarrow$ Mệnh đề a **Đúng**.

Bước 2. Kiểm tra mệnh đề b

Đây là lúc tư duy “phá án” phát huy sức mạnh. Ta không cần tính đạo hàm dạng phân thức rườm rà. Với mọi hàm logistic có dạng $P(t) = \frac{A}{1+B \cdot e^{-kt}}$, phương trình tốc độ luôn tuân theo quy luật tuyệt đẹp:

$$P'(t) = k \cdot P(t) \left(1 - \frac{P(t)}{A}\right)$$

Áp dụng vào bài toán, ta có tốc độ lan truyền:

$$P'(t) = 0,2 \cdot P(t) \left(1 - \frac{P(t)}{3010}\right)$$

Đây thực chất là một tam thức bậc hai theo biến $X = P(t)$: $f(X) = 0,2X \left(1 - \frac{X}{3010}\right)$ với hệ số a âm. Parabol này quay bề lõm xuống dưới và đạt giá trị lớn nhất tại trung điểm của hai nghiệm $X = 0$ và $X = 3010$, tức là khi:

$$P(t) = \frac{3010}{2} = 1505$$

Vậy tốc độ lan truyền lớn nhất khi có 1505 học sinh tiếp cận được. $\Rightarrow$ Mệnh đề b **Đúng**.

Bước 3. Kiểm tra mệnh đề c

Tại thời điểm có 1010 học sinh tiếp cận, ta có $P(t) = 1010$. Thay trực tiếp vào phương trình đạo hàm vừa thiết lập để tính ngay ra tốc độ:

$$P'(t) = 0,2 \cdot 1010 \cdot \left(1 - \frac{1010}{3010}\right) = 202 \cdot \left(\frac{2000}{3010}\right) = 202 \cdot \frac{200}{301} \approx 134,22$$

Làm tròn đến hàng đơn vị, tốc độ lan truyền lúc này là 134 người/ngày. $\Rightarrow$ Mệnh đề c **Đúng**.

Bước 4. Kiểm tra mệnh đề d

Theo phân tích ở mệnh đề b, tốc độ lan truyền đạt đỉnh khi $P(t) = 1505$. Thế con số này ngược lại vào phương trình đạo hàm để tìm giá trị tối đa thực tế:

$$P'_{\max} = 0,2 \cdot 1505 \cdot \left(1 - \frac{1505}{3010}\right) = 301 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{301}{2} = 150,5$$

(người/ngày) Mệnh đề khẳng định tốc độ tối đa là 250 người/ngày là hoàn toàn sai lệch. $\Rightarrow$ Mệnh đề d **Sai**.

Câu 1. Cho một hồ nước rộng có hai mô đất mà hai đường ven bờ ở gần nhau được mô hình toán học là một phần đồ thị của hàm số $y = f(x) = x^3 - 10x + 2$ và một đường tròn tâm $I(0; 2)$, bán kính bằng 1, 2. Biết đơn vị dài trên mỗi trục là mét. Hãy xác định khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm nằm trên hai mô đất này theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

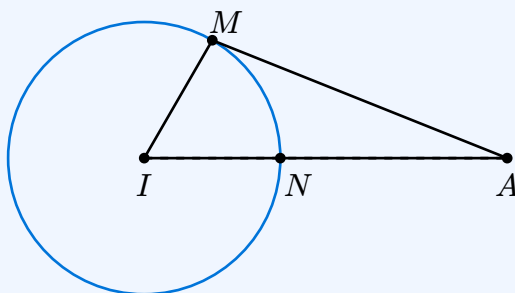
Đáp số: 1,96

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Sử dụng bổ đề về khoảng cách ngắn nhất từ một điểm đến một đường tròn để cố định một biến.
- Thiết lập hàm số biểu diễn khoảng cách từ tâm đường tròn đến một điểm di động trên đồ thị hàm số.
- Đặt ẩn phụ và sử dụng đạo hàm để khảo sát, tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số khoảng cách.

Bổ đề. Cho đường tròn (I) bán kính R , một điểm A cố định nằm ngoài đường tròn và một điểm M di động trên (I) . Đoạn MA đạt độ dài ngắn nhất khi và chỉ khi M nằm giữa I và A (tức M là giao điểm của đoạn IA và đường tròn). Khi đó $MA_{\min} = IA - R$.

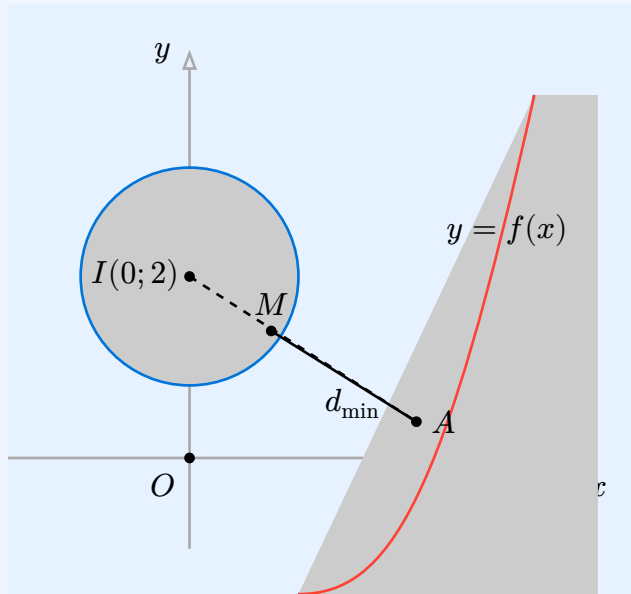


Chứng minh: Gọi N là giao điểm của đoạn IA và (I) . Từ bất đẳng thức trong tam giác $\triangle IMA$, ta có:

$$MI + MA \geq IA = IN + NA$$

Do $MI = IN = R$, ta suy ra $MA \geq NA$. Dấu “=” xảy ra khi $M \equiv N$. Bổ đề được chứng minh.

Trở lại bài toán:



Cố định một điểm A bất kỳ nằm trên đồ thị hàm số $y = x^3 - 10x + 2$ và M là điểm di động trên đường tròn tâm $I(0; 2)$ bán kính $R = 1, 2$. Theo bổ đề trên, khoảng cách MA ngắn nhất khi M nằm giữa I và A . Khi đó:

$$MA_{\min} = IA - 1, 2$$

Bài toán quy về tìm giá trị nhỏ nhất của độ dài IA .

- Đạo hàm của hàm số: $y' = 3x^2 - 10$.
- Cho $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{\sqrt{30}}{3}$.
- Quan sát nhánh đồ thị chứa “mô đất” tương ứng, điểm A nằm trên phần đồ thị bên phải điểm cực tiểu $x = \frac{\sqrt{30}}{3}$. Do đó, tọa độ A có dạng $A(a; a^3 - 10a + 2)$ với $a \geq \frac{\sqrt{30}}{3}$.

Khoảng cách từ tâm $I(0; 2)$ đến điểm A là:

$$IA = \sqrt{(a - 0)^2 + (a^3 - 10a + 2 - 2)^2} = \sqrt{a^2 + (a^3 - 10a)^2} = \sqrt{a^6 - 20a^4 + 101a^2}$$

Xét hàm số $h(a) = a^6 - 20a^4 + 101a^2$ trên nửa khoảng $\left[\frac{\sqrt{30}}{3}; +\infty\right)$.

Đặt $t = a^2$, với $a \geq \frac{\sqrt{30}}{3} \Rightarrow t \geq \frac{10}{3}$. Xét hàm số:

$$g(t) = t^3 - 20t^2 + 101t \quad \text{trên} \quad \left[\frac{10}{3}; +\infty\right)$$

Đạo hàm của $g(t)$:

$$g'(t) = 3t^2 - 40t + 101$$

Cho $g'(t) = 0$:

$$3t^2 - 40t + 101 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{20 + \sqrt{97}}{3} \\ t = \frac{20 - \sqrt{97}}{3} \end{cases}$$

Bảng biến thiên của hàm số $g(t)$ trên $\left[\frac{10}{3}; +\infty\right)$:

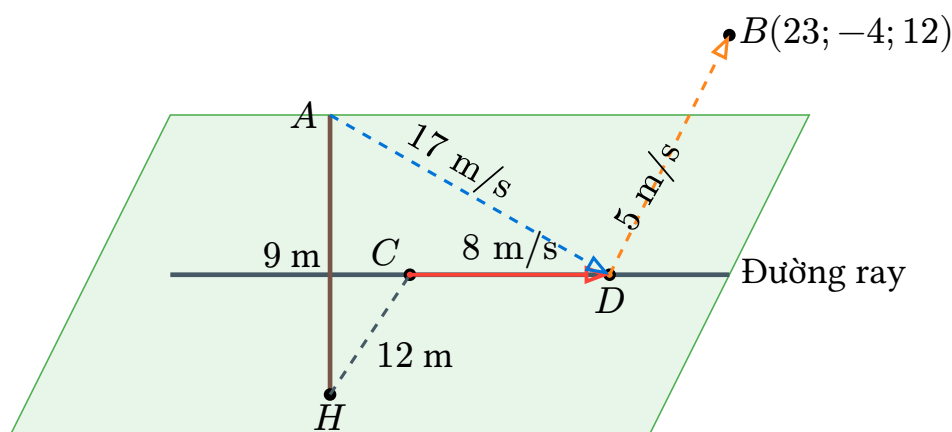
t	$\frac{10}{3}$	$\frac{20 - \sqrt{97}}{3}$	$\frac{20 + \sqrt{97}}{3}$	$+\infty$		
$g'(t)$		+	0	−	0	+
$g(t)$	$\frac{4090}{27}$		$\approx 151,51$		$\approx 9,97$	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số $g(t)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $t = \frac{20 + \sqrt{97}}{3}$. Khi đó, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm thuộc hai mô đất là:

$$d_{\min} = IA_{\min} - 1,2 = \sqrt{g\left(\frac{20 + \sqrt{97}}{3}\right)} - 1,2 \approx 1,96 \text{ (m)}$$

Vậy khoảng cách ngắn nhất là 1,96 m.

Câu 2. Một sân tập thực nghiệm có một đường ray thẳng nằm trên mặt đất. Gần đường ray có một cột quan sát thẳng đứng, đỉnh cột A cao 9 m so với mặt đất. Hình chiếu vuông góc của A lên mặt đất là điểm H . Khoảng cách từ H đến đường ray là 12 m. Một chiếc xe đua mô hình bắt đầu chạy trên đường ray từ điểm C (với C là điểm trên đường ray gần H nhất) dọc theo đường ray với tốc độ không đổi 8 m/s. Cùng lúc đó, một flycam cất cánh từ A , bay thẳng với tốc độ 17 m/s để đánh chặn và thả một gói hàng xuống xe đua (gọi vị trí gặp nhau là D). Quá trình thả hàng mất 1,5 giây. Ngay sau đó, flycam tiếp tục bay thẳng với tốc độ 5 m/s đến đỗ tại trạm sạc B trên một bức tường. Biết rằng nếu chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với mặt phẳng (Oxy) trùng mặt đất, gốc O trùng H , trục Oy đi qua C và trục Ox cùng hướng chạy của xe đua, thì trạm sạc B có tọa độ là $(23; -4; 12)$ (đơn vị tọa độ là mét). Hỏi khoảng thời gian tính từ lúc flycam cất cánh tại A cho đến khi đỗ tại B là bao nhiêu giây? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Đáp số: 7, 50

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Sử dụng hệ trục tọa độ $Oxyz$ để giải bài toán động học không gian.
- Tham số hóa tọa độ của xe đua $D(t)$ theo thời gian t .
- Lập phương trình khoảng cách từ điểm xuất phát A của flycam đến $D(t)$ bằng với quãng đường flycam bay được ($v_{\text{flycam}} \cdot t$) để giải tìm thời gian t_1 .
- Tính khoảng cách DB trong không gian để tìm thời gian bay chặng thứ hai t_2 .

Bước 1: Tọa độ hóa các điểm cơ bản. Theo đề bài, gốc O trùng $H(0; 0; 0)$.

- Đỉnh cột A nằm trên tia Oz , cao 9 m $\Rightarrow A(0; 0; 9)$.
- Đường ray song song với trục Ox , điểm C nằm trên trục Oy và cách H một khoảng 12 m $\Rightarrow C(0; 12; 0)$.
- Xe đua chạy từ C dọc theo hướng dương trục Ox với tốc độ 8 m/s. Tại thời điểm t_1 (giây), vị trí của xe đua là $D(8t_1; 12; 0)$.

Bước 2: Tìm thời gian bay chặng 1 (t_1).

- Khoảng cách từ A đến D chính là quãng đường flycam bay được với tốc độ 17 m/s. Ta có $AD = 17t_1$.
- Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách AD :

$$AD^2 = (8t_1 - 0)^2 + (12 - 0)^2 + (0 - 9)^2 = 64t_1^2 + 144 + 81 = 64t_1^2 + 225$$

- Ta có phương trình:

$$(17t_1)^2 = 64t_1^2 + 225 \Leftrightarrow 289t_1^2 = 64t_1^2 + 225$$

$$\Leftrightarrow 225t_1^2 = 225 \Leftrightarrow t_1^2 = 1$$

- Vì $t_1 > 0$, suy ra $t_1 = 1$ (giây).
- Vị trí gặp nhau lúc này là $D(8; 12; 0)$.

Bước 3: Tìm thời gian bay chặng 2 (t_2).

- Tọa độ trạm sạc là $B(23; -4; 12)$. Khoảng cách từ vị trí thả hàng D đến B là:

$$DB = \sqrt{(23 - 8)^2 + (-4 - 12)^2 + (12 - 0)^2}$$

$$DB = \sqrt{15^2 + (-16)^2 + 12^2} = \sqrt{225 + 256 + 144} = \sqrt{625} = 25 \text{ (m)}.$$

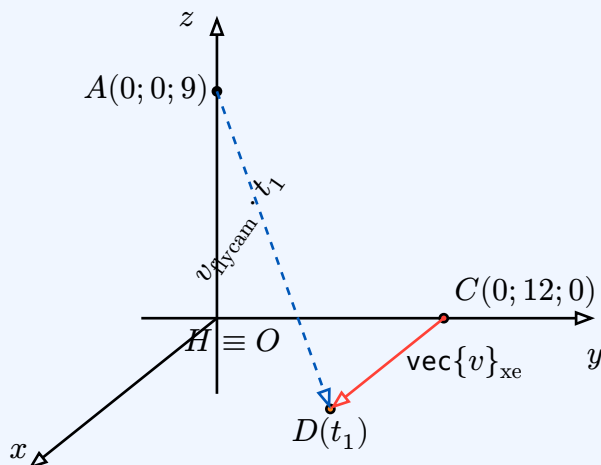
- Tốc độ bay chặng 2 là 5 m/s. Thời gian bay từ D đến B là:

$$t_2 = \frac{DB}{v_2} = \frac{25}{5} = 5 \text{ (s)}.$$

Bước 4: Tổng kết. Tổng thời gian từ lúc cất cánh tại A đến đỗ tại B bao gồm: thời gian bay chặng 1 (t_1), thời gian dừng thả hàng ($t_{\text{chờ}}$) và thời gian bay chặng 2 (t_2).

$$T_{\text{tổng}} = t_1 + t_{\text{chờ}} + t_2 = 1 + 1,5 + 5 = 7,5 \text{ (s)}.$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, ta được **7,50** giây.



Nhận xét

Bản chất của các bài toán rượt đuổi, đánh chặn trong không gian là chuyển đổi vị trí của các vật thể thành hệ tọa độ tham số phụ thuộc biến thời gian t . Bộ số Pytago không gian (12, 16, 15 → cạnh huyền 25) được vận dụng khéo léo để đảm bảo tính thẩm mỹ của kết quả.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều, hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt đáy là trung điểm H của cạnh AB . Biết $SH = \frac{\sqrt{3}}{2}$ và mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (SBC) . Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng bao nhiêu? *kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.*

Đáp số: 0,25

Lời giải.

Phương pháp giải

- Đặt độ dài cạnh đáy tam giác đều là $x(x > 0)$. Tính tọa độ các đỉnh theo x .
- Sử dụng giả thiết hai mặt phẳng vuông góc, tức là tích vô hướng của hai véc-tơ pháp tuyến bằng 0, để tìm x .
- Từ đó tính được diện tích đáy và thể tích khối chóp.

Gọi $x(x > 0)$ là độ dài cạnh của tam giác đều ABC . H là trung điểm của AB . Chọn hệ trục tọa độ $Hxyz$ với gốc $H(0; 0; 0)$. Trục Ox chứa đoạn HA sao cho A nằm trên phần dương. Khi đó $A\left(\frac{x}{2}; 0; 0\right)$ và $B\left(-\frac{x}{2}; 0; 0\right)$. Đường cao của tam giác đều ABC là $CH = \frac{x\sqrt{3}}{2}$. Do đó, $C\left(0; \frac{x\sqrt{3}}{2}; 0\right)$. Vì $SH \perp (ABC)$ và $SH = \frac{\sqrt{3}}{2}$, ta có $S\left(0; 0; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

Tìm véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (SAC) : $\overrightarrow{SA} = \left(\frac{x}{2}; 0; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ $\overrightarrow{SC} = \left(0; \frac{x\sqrt{3}}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$$\overrightarrow{n_1} = [\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SC}] = \left(0 - \left(-\frac{x\sqrt{3}}{4}\right); 0 - \left(-\frac{x\sqrt{3}}{4}\right); \frac{x^2\sqrt{3}}{4} - 0\right) = \left(\frac{x\sqrt{3}}{4}; \frac{x\sqrt{3}}{4}; \frac{x^2\sqrt{3}}{4}\right).$$

Chọn $\overrightarrow{n_1'} = (1; 1; x)$. (Ghi chú: tính toán lại tích có hướng: Hoành độ: $0 - \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{x\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3x}{4}$. Tung độ: $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(0) - \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{x\sqrt{3}}{4}$. Cao độ: $\left(\frac{x}{2}\right)\left(\frac{x\sqrt{3}}{2}\right) - 0 = \frac{x^2\sqrt{3}}{4}$. Vậy $\overrightarrow{n_1} = \left(\frac{3x}{4}; \frac{x\sqrt{3}}{4}; \frac{x^2\sqrt{3}}{4}\right) \approx (3; \sqrt{3}; x\sqrt{3})$)

Tìm véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (SBC) : $\overrightarrow{SB} = \left(-\frac{x}{2}; 0; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ $\overrightarrow{SC} = \left(0; \frac{x\sqrt{3}}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$$\overrightarrow{n_2} = [\overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}] = \left(\frac{3x}{4}; -\frac{x\sqrt{3}}{4}; -\frac{x^2\sqrt{3}}{4}\right) \approx (3; -\sqrt{3}; -x\sqrt{3}).$$

Vì mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (SBC) nên:

$$\overrightarrow{n_1'} \cdot \overrightarrow{n_2'} = 0 \Leftrightarrow 3 \cdot 3 + \sqrt{3} \cdot (-\sqrt{3}) + (x\sqrt{3}) \cdot (-x\sqrt{3}) = 0$$

$$\Leftrightarrow 9 - 3 - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow 3x^2 = 6 \Leftrightarrow x^2 = 2 \Leftrightarrow x = \sqrt{2}.$$

Diện tích tam giác đều ABC cạnh $\sqrt{2}$ là:

$$S_{ABC} = \frac{x^2\sqrt{3}}{4} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

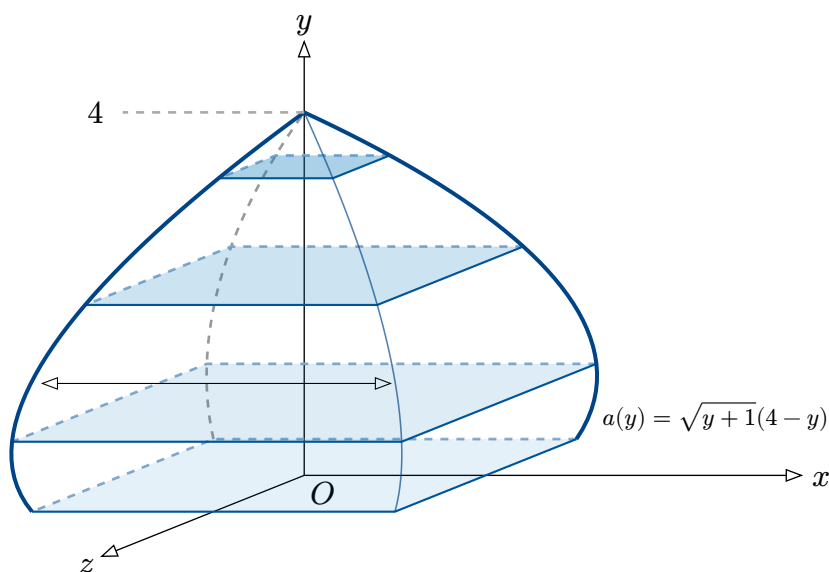
Thể tích khối chóp $S.ABC$ là:

$$V = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot SH = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}.$$



Mẹo nhanh Bài toán có điều kiện về hai mặt phẳng vuông góc rất phù hợp để sử dụng phương pháp tọa độ, giúp hạn chế việc dựng góc giữa hai mặt phẳng rất phức tạp.

Câu 4. Một xưởng thủ công mỹ nghệ dự định chế tác một chiếc lục bình nghệ thuật bằng pha lê nguyên khối. Giả sử đặt chiếc lục bình vào hệ trục tọa độ không gian với trục Oy hướng thẳng đứng lên trên, đáy lục bình nằm trên mặt phẳng $y = 0$ và đỉnh nằm tại $y = 4$ (đơn vị trên các trục là mét). Thiết kế của lục bình đặc biệt ở chỗ: Khi cắt khối pha lê bởi một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Oy tại điểm có tung độ y ($0 \leq y \leq 4$), ta luôn thu được một thiết diện là một hình vuông có độ dài cạnh $a(y) = \sqrt{y+1}(4-y)$ (mét). Thể tích của chiếc lục bình đó có thể viết dưới dạng phân số tối giản $\frac{a}{b}$ (với $a, b \in \mathbb{N}^*$). Tính giá trị của biểu thức $S = a + b$.



Đáp số: 131

Lời giải.



Phương pháp giải

- Thể tích của một vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Oy tại $y = a$ và $y = b$ được tính theo công thức tích phân:

$$V = \int_a^b S(y) dy$$

- Trong đó, $S(y)$ là diện tích thiết diện của vật thể khi bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Oy . Nếu thiết diện là hình vuông có cạnh $a(y)$, thì $S(y) = [a(y)]^2$.

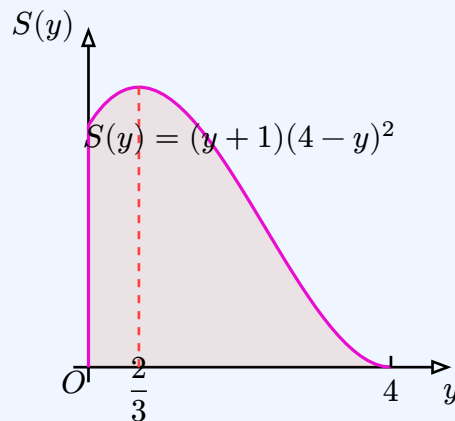
Bước 1: Thiết lập hàm diện tích thiết diện $S(y)$

- Mặt cắt tại độ cao y là một hình vuông với chiều dài cạnh là:

$$a(y) = \sqrt{y+1}(4-y) \quad (0 \leq y \leq 4)$$

- Diện tích của thiết diện hình vuông này là:

$$\begin{aligned} S(y) &= [a(y)]^2 = (\sqrt{y+1}(4-y))^2 \\ &= (y+1)(4-y)^2 \\ &= (y+1)(16-8y+y^2) \\ &= 16y-8y^2+y^3+16-8y+y^2 \\ &= y^3-7y^2+8y+16 \end{aligned}$$



Bước 2: Tính thể tích khối lục bình V

- Khối lục bình nằm trên trục Oy từ $y = 0$ đến $y = 4$. Thể tích được tính bằng tích phân:

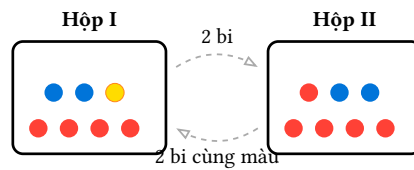
$$\begin{aligned} V &= \int_0^4 S(y) dy = \int_0^4 (y^3 - 7y^2 + 8y + 16) dy \\ &= \left(\frac{y^4}{4} - \frac{7y^3}{3} + 4y^2 + 16y \right) \Big|_0^4 \\ &= \left(\frac{4^4}{4} - \frac{7 \cdot 4^3}{3} + 4 \cdot 4^2 + 16 \cdot 4 \right) - 0 \\ &= 64 - \frac{448}{3} + 64 + 64 \\ &= 192 - \frac{448}{3} = \frac{576 - 448}{3} = \frac{128}{3} \text{ (m}^3\text{)} \end{aligned}$$

- Theo giả thiết, thể tích $V = \frac{a}{b} = \frac{128}{3}$, trong đó $\frac{128}{3}$ là phân số tối giản nên $a = 128$ và $b = 3$.
- Do đó, giá trị biểu thức $S = a + b = 128 + 3 = 131$.

Vậy đáp án là **131**.

Câu 5. Ban đầu cho hai hộp bi riêng biệt đựng những viên bi có cùng kích thước và cùng khối lượng. Hộp I đựng 4 viên bi màu đỏ, 2 viên bi màu xanh, 1 viên bi vàng còn hộp II đựng 5 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu xanh. Tiến hành lấy ngẫu nhiên hai viên bi ở hộp I bỏ sang hộp II, rồi lấy ngẫu nhiên hai viên bi

từ hộp II bỏ về hộp I. Hãy tính xác suất để hộp I vẫn có đủ ba loại bi, nếu biết hai viên bi lấy ra từ hộp II cùng màu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Đáp số: 0,74

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

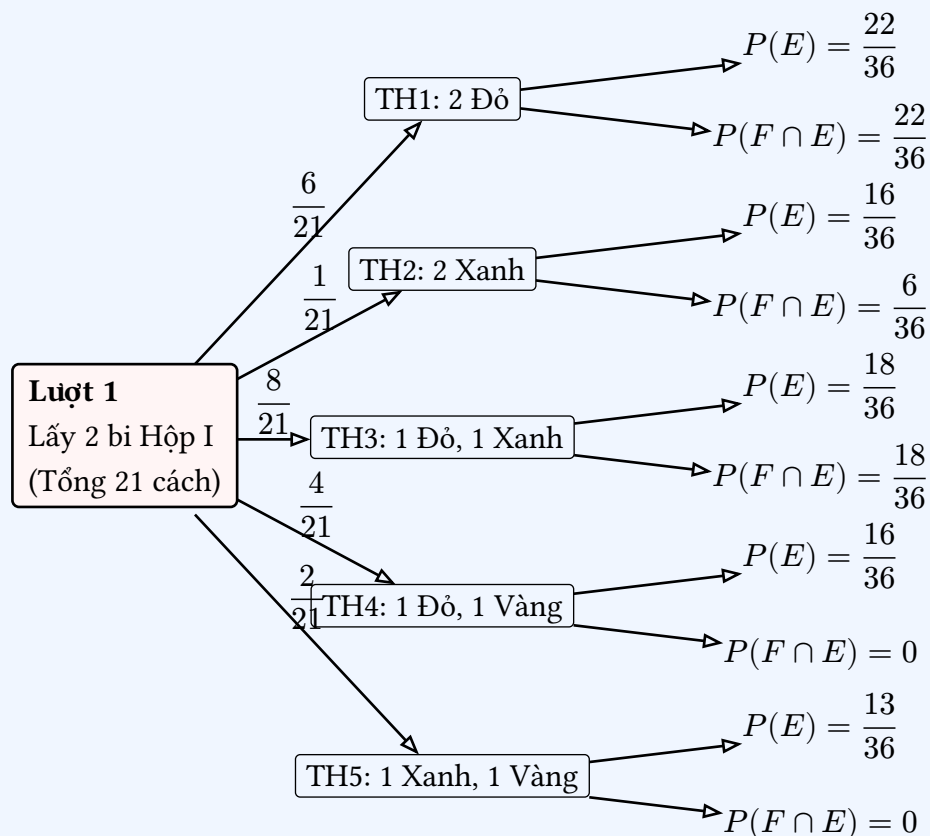
- Sử dụng **Sơ đồ cây** kết hợp với công thức xác suất toàn phần và xác suất điều kiện: $P(F|E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)}$.
- Phân tích cẩn thận sự thay đổi số lượng bi ở từng hộp sau Lượt 1. Việc sử dụng sơ đồ cây giúp phân nhánh các trường hợp rõ ràng và tránh nhầm lẫn.

Gọi E là biến cố: “2 viên bi lấy về từ hộp II cùng màu”.

Gọi F là biến cố: “Hộp I vẫn có đủ ba loại bi sau khi thực hiện xong 2 bước”.

Cần tính $P(F|E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)}$.

Ta xây dựng sơ đồ cây biểu diễn các trường hợp lấy 2 bi ở Lượt 1 và kết quả tương ứng ở Lượt 2:



Dựa vào sơ đồ cây, ta có các phân tích chi tiết cho Lượt 2:

- **TH1:** Hộp II lúc này có (7 Đỏ, 2 Xanh).
 - $P(E) = \frac{C_7^2 + C_2^2}{C_9^2} = \frac{22}{36}$.
 - Hộp I còn (2 Đỏ, 2 Xanh, 1 Vàng). Lấy về 2 Đỏ hoặc 2 Xanh thì Hộp I vẫn đủ 3 màu $\Rightarrow P(F \cap E) = \frac{22}{36}$.
- **TH2:** Hộp II có (5 Đỏ, 4 Xanh).
 - $P(E) = \frac{C_5^2 + C_4^2}{C_9^2} = \frac{16}{36}$.
 - Hộp I còn (4 Đỏ, 0 Xanh, 1 Vàng). Để đủ 3 màu, **bắt buộc** phải lấy về 2 Xanh $\Rightarrow P(F \cap E) = \frac{C_4^2}{36} = \frac{6}{36}$.
- **TH3:** Hộp II có (6 Đỏ, 3 Xanh).
 - $P(E) = \frac{C_6^2 + C_3^2}{C_9^2} = \frac{18}{36}$.
 - Hộp I còn (3 Đỏ, 1 Xanh, 1 Vàng). Lấy về 2 Đỏ hoặc 2 Xanh đều khiến Hộp I đủ 3 màu $\Rightarrow P(F \cap E) = \frac{18}{36}$.
- **TH4 & TH5:** Ở Lượt 1 đã lấy đi viên bi Vàng duy nhất. Để Hộp I đủ 3 màu, bắt buộc Lượt 2 phải lấy lại bi Vàng. Tuy nhiên, biến cố E đòi hỏi lấy 2 bi **cùng màu**, mà Hộp II lúc này chỉ có 1 bi Vàng nên không thể lấy 2 bi Vàng $\Rightarrow P(F \cap E) = 0$.

Từ đó, áp dụng quy tắc cộng dọc theo các nhánh của sơ đồ cây:

$$P(E) = \frac{6}{21} \cdot \frac{22}{36} + \frac{1}{21} \cdot \frac{16}{36} + \frac{8}{21} \cdot \frac{18}{36} + \frac{4}{21} \cdot \frac{16}{36} + \frac{2}{21} \cdot \frac{13}{36}$$

$$= \frac{132 + 16 + 144 + 64 + 26}{756} = \frac{382}{756}.$$

$$P(F \cap E) = \frac{6}{21} \cdot \frac{22}{36} + \frac{1}{21} \cdot \frac{6}{36} + \frac{8}{21} \cdot \frac{18}{36} + \frac{4}{21} \cdot 0 + \frac{2}{21} \cdot 0$$

$$= \frac{132 + 6 + 144}{756} = \frac{282}{756}.$$

Xác suất cần tìm là:

$$P(F|E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)} = \frac{\frac{282}{756}}{\frac{382}{756}} = \frac{282}{382} = \frac{141}{191} \approx 0,7382...$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, ta được **0,74**.



Mẹo nhanh Sơ đồ cây giúp ta hình thị hóa toàn bộ quá trình biến đổi của không gian mẫu. Đặc biệt, việc nhìn vào sơ đồ cây giúp bạn dễ dàng nhận ra nhánh TH4 và TH5 có $P(F \cap E) = 0$ ngay lập tức, tiết kiệm tối đa thời gian suy luận trong phòng thi!

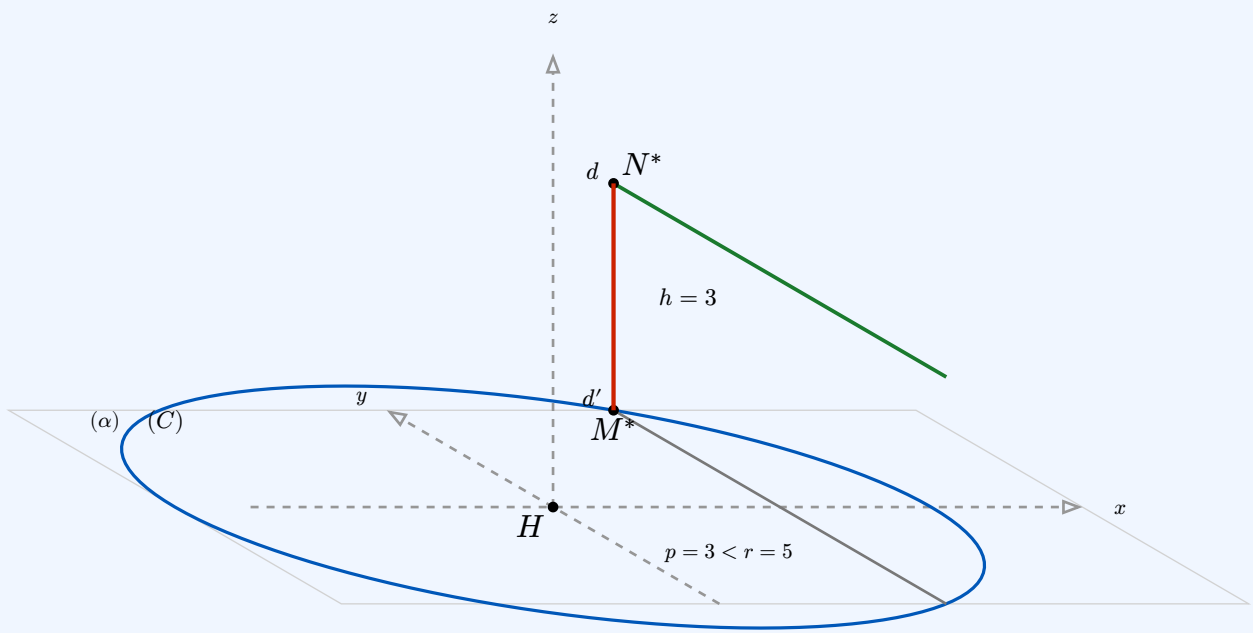
Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, đường tròn (C) là giao tuyến của $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 25$ và $(\alpha) : z = 0$. Đường thẳng $d : \begin{cases} x = 3 \\ y = t \\ z = 3 \end{cases}$. Tìm min MN với $M \in (C)$, $N \in d$.

Đáp số: 3

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- $d \parallel (\alpha)$. Hình chiếu $d' : \begin{cases} x = 3 \\ y = t, h = 3. \\ z = 0 \end{cases}$
- $p = d(H, d') = 3 < r = 5$: d' cắt (C) – tồn tại $M^* \in (C)$ sao cho hình chiếu của M^* nằm trên d' .
- Khi đó $M^*N^* \perp (\alpha)$ nên $M^*N^* = h$.



(C): tâm $H(0; 0; 0)$, $r = 5$. d qua $(3; 0; 3)$, $\vec{u} = (0; 1; 0)$, $h = 3$.

$d' : x = 3$ trong (α) . Khoảng cách $p = d(H, d') = 3 < r = 5$, tức d' cắt (C) .

Chọn M^* là điểm trên (C) có hình chiếu M_0 nằm trên d' : $M_0(3; y_0; 0)$ với $9 + y_0^2 = 25 \Rightarrow y_0 = \pm 4$.

Ứng với $N^* = (3; y_0; 3)$ thì $M^*N^* = 3 = h$.

Vì không có điểm nào gần hơn h (phân tích bằng Cauchy-Schwarz), $\min MN = h = 3$.

----- HẾT -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

Giám thị không giải thích gì thêm.

BẢNG ĐÁP ÁN – TRẮC NGHIỆM

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
Đáp án	B	B	C	B	B	B	C	A	B	C
Câu	Câu 11	Câu 12								
Đáp án	B	B								

BẢNG ĐÁP ÁN – ĐÚNG/SAI

Câu	a)	b)	c)	d)
1	S	Đ	S	Đ
2	S	Đ	S	Đ
3	Đ	Đ	Đ	S
4	Đ	Đ	Đ	S

BẢNG ĐÁP ÁN – ĐIỀN SỐ

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
Đáp án	1,96	7,50	0,25	131	0,74	3